AUTOMAÇÃO HÍBRIDA EM AVIÁRIOS

Otimização do ITGU e Qualidade Gasosa para Eficiência Produtiva

Tecnologia IoT Bem-estar Animal Eficiência Energética



A EVOLUÇÃO DA AVICULTURA DE CORTE

Liderança Mundial

A avicultura brasileira consolidou-se como uma das mais eficientes e competitivas do agronegócio global, fruto de intenso melhoramento genético focado em crescimento e conversão alimentar.

Sensibilidade Térmica

A evolução metabólica tornou as aves homeotérmicas extremamente sensíveis às oscilações ambientais. A incapacidade de dissipar calor resulta em perdas produtivas severas.

Mudança de Paradigma

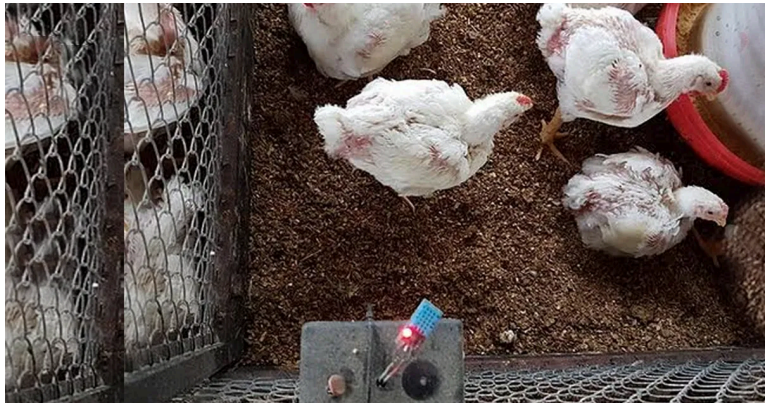
O monitoramento apenas da temperatura de bulbo seco tornou-se insuficiente. A ambiência evoluiu de fator secundário para o determinante real do conforto térmico e bem-estar.



Visualização térmica: Identificação de pontos críticos de calor em sistemas intensivos.

ESTRESSE TÉRMICO E QUALIDADE DO AR

O estresse térmico em regiões semiáridas causa perdas econômicas estimadas em **R$ 2 bilhões anuais**. A incapacidade de dissipar calor compromete o bem-estar e a produtividade das aves.



MÉTRICA ITGU

O Índice de Temperatura e Umidade Global é o método mais preciso para mensurar o estresse calórico em sistemas intensivos.

QUALIDADE GASOSA

O acúmulo de **NH_3** (excretas) e **CO_2** (respiração) agrava doenças respiratórias e reduz drasticamente a imunidade.

LIMITAÇÃO ATUAL

Sistemas convencionais manuais são ineficientes para integrar a velocidade do ar com o monitoramento gasoso em tempo real.

PROBLEMA E OBJETIVOS DO PROJETO

O PROBLEMA CENTRAL

"Como desenvolver um sistema de automação híbrida em Python que otimize o ITGU, integrando controle adaptativo de velocidade do ar e detecção de qualidade gasosa em tempo real?"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Desenvolver um sistema programado em Python para otimização do ITGU.
- Integrar sensores IoT para monitoramento contínuo de NH_3 e CO_2.
- Reduzir custos energéticos em até 40% através de controle adaptativo.
- Mitigar o estresse térmico e elevar a sustentabilidade produtiva.



Contraste: Sistemas semi-intensivos e bem-estar.



Desafio: Adaptação tecnológica em diferentes escalas.

SISTEMAS DE CRIAÇÃO E BEM-ESTAR

SISTEMA INTENSIVO

- Foco em alta densidade e controle total do microclima.
- Maximiza o potencial genético através da tecnologia.
- Dependência crítica de sistemas de ventilação e exaustão.

SISTEMA SEMI-INTENSIVO

- Valorização do comportamento natural e acesso ao pasto.
- Menor intervenção humana e foco em sustentabilidade.
- Carne com características diferenciadas (textura e cor).



Compromisso Ético: *O bem-estar animal é uma demanda crescente dos consumidores. Independentemente do sistema, o* ***controle ambiental*** *é a chave para a sanidade e ética produtiva.*

ARQUITETURA DO SISTEMA IOT

Gateway Central (Raspberry Pi)

Execução da lógica central em **Python**. Processamento de dados em tempo real e tomada de decisão baseada em algoritmos adaptativos de ITGU.

Microcontroladores (ESP32)

Interface de atuação física via módulos de relés. Comunicação sem fio estável para controle de exaustores, nebulizadores e cortinas.

Lógica Híbrida Preditiva

O sistema não é apenas reativo; ele antecipa riscos sanitários monitorando o acúmulo de gases (NH_3/CO_2) antes que atinjam níveis críticos.



ATUAÇÃO FÍSICA: SISTEMA DE VENTILAÇÃO

METODOLOGIA E VALIDAÇÃO ZOOTÉCNICA

DIMENSIONAMENTO DO PROTÓTIPO

Parâmetro	Especificação Técnica	Capacidade / Área
Área de Produção	12m (L) x 30m (C)	360 m²
Densidade Populacional	10 a 11 aves por m²	Aprox. 4.000 aves
Ciclo de Produção	Nascimento ao Abate	65 a 75 dias

MÉTRICAS DE DESEMPENHO (GE VS. GC)

Ganho de Peso (GPM)

Reflete a redução do estresse térmico; aves direcionam energia para o crescimento em vez da termorregulação.

Conversão Alimentar (CA)

Indicador de eficiência nutricional; microclima estável otimiza a absorção de nutrientes e reduz desperdícios.

Taxa de Mortalidade

Redução drástica de problemas respiratórios e estresse agudo via controle rigoroso de NH_3 e CO_2.

Validação Programática: Comparação do consumo energético (kWh) para comprovar a viabilidade econômica da automação.

CONCLUSÃO E FUTURO

Inovação Tecnológica

A automação híbrida em Python supre as lacunas dos modelos tradicionais, permitindo um controle dinâmico e preciso do microclima.

Sustentabilidade e Ética

O projeto alia eficiência energética com as crescentes demandas por bem-estar animal, fortalecendo a responsabilidade socioambiental.

Competitividade Global

A integração IoT e algoritmos adaptativos garantem a manutenção da liderança brasileira no setor avícola mundial.

OTIMIZAÇÃO • EFICIÊNCIA • BEM-ESTAR

